

Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería

TAREA 4: Fecha de entrega: 6 de Octubre del 2026, 11:50 pm

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros ([Link Libro](#))

1. **Métodos Numéricos para Ingenieros**, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, 7th Ed, McGraw-Hill, 2015

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en (programme usando ambos lenguajes de programación: Python y C++)

1. **CAPÍTULO 11 Matrices especiales y el método de Gauss-Seidel, página 305**
 - (pag 324): 11.3, 11.6, 11.7, 11.9, 11.10, 11.11, 11.13, 11.15
2. **CAPÍTULO 12 Estudio de casos: ecuaciones algebraicas lineales, página 327,**
 - (pag 341): 12.11, 12.12, 12.24, 12.27, 12.33, 12.37

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta L^AT_EX.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo L^AT_EX con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|--Codigo/  
|   |--Codigo pregunta 1  
|   |--Codigo pregunta 2  
|   |--Codigo pregunta 3  
|-- References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

`Tarea_10_Apellido_Nombre.zip` o `Tarea_10_Apellido_Nombre.rar`

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegurese que proceso de entrega se a realizado correctamente